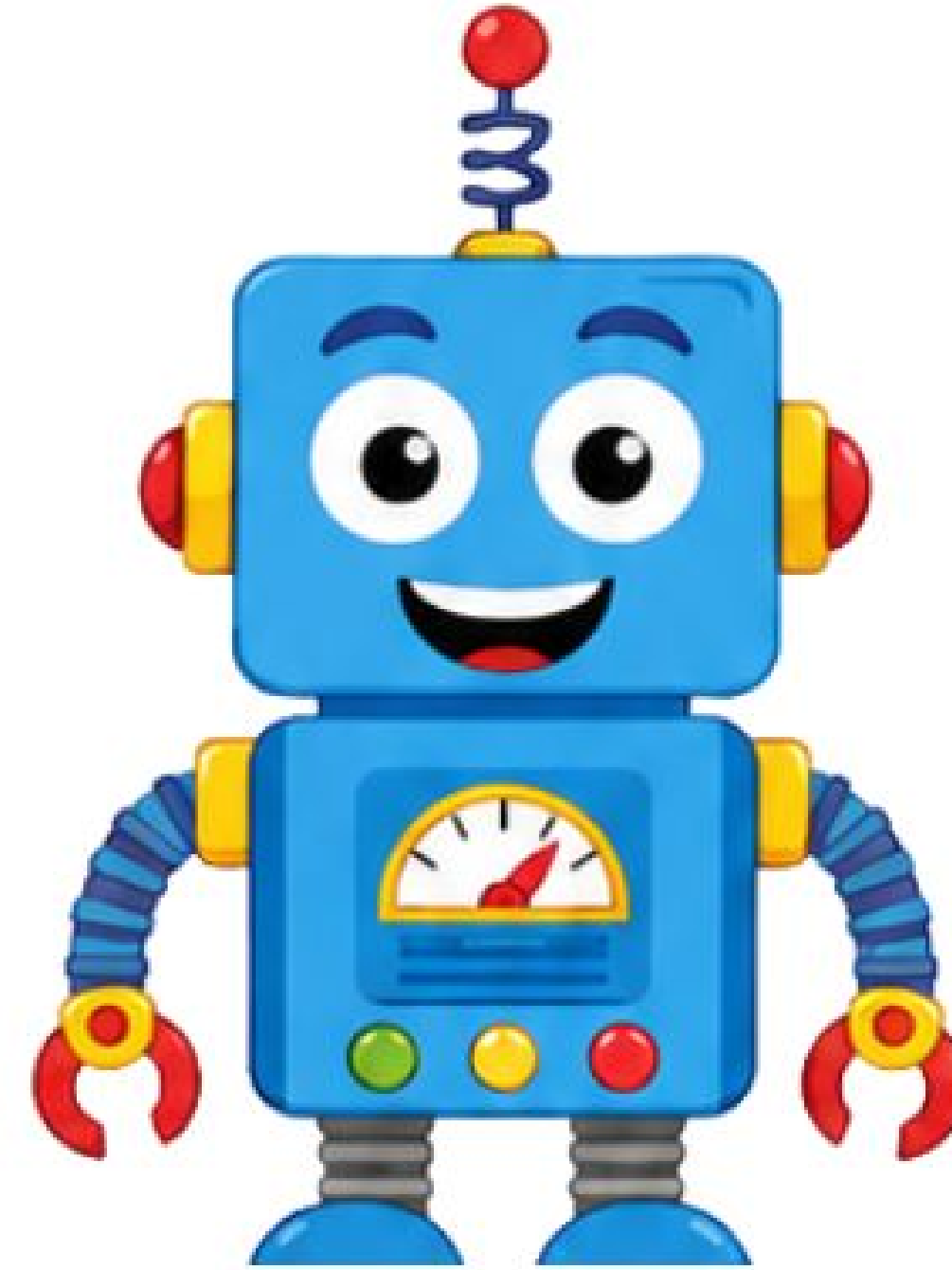




Guten Morgen!

Wer bin ich? Wer seid ihr?

ZWEI LÜGEN, EINE WAHRHEIT!

Was habe ich in den Sommerferien erlebt?

Welche Aussage ist **wahr**?

1 Ich habe im Urlaub einen **Hai** nach dem Weg gefragt.

Entschuldigung, können Sie mir helfen?

WO GEHT'S ZUM STRAND?

SOMMER SONNE ABENTEUER!

2 Ich habe **47 Kugeln Eis** an einem Tag gegessen.

Leicht! War nur Frühstück.

3 Ich wurde von einer **Möwe** bestohlen.

Hey! Das war MEIN Mittagessen!

TIPP: ERST RATEN, DANN AUFLÖSEN! ❤️



Organisatorisches - Material und Technik

Die Johnny Monkey App

- Wir arbeiten mit der App **JohnnyMonkey** erreichbar durch folgende Eingabe in der Browser suchleiste <https://mnsplusdockey4443>

Bist du nicht im Schul-Wlan, musst du allerdings stattdessen eingeben <https://rpl-50147-0.dn.mnsnet.de:44443/>

- **Login codes** erhaltet ihr und notiert sie im Hausaufgabenheft

→ **AUSWENDIG LERNEN!!! NIEMALS VERGESSEN!!!** 😊😊😊😊

Willkommen!

Login-Code eingeben

Anmelden

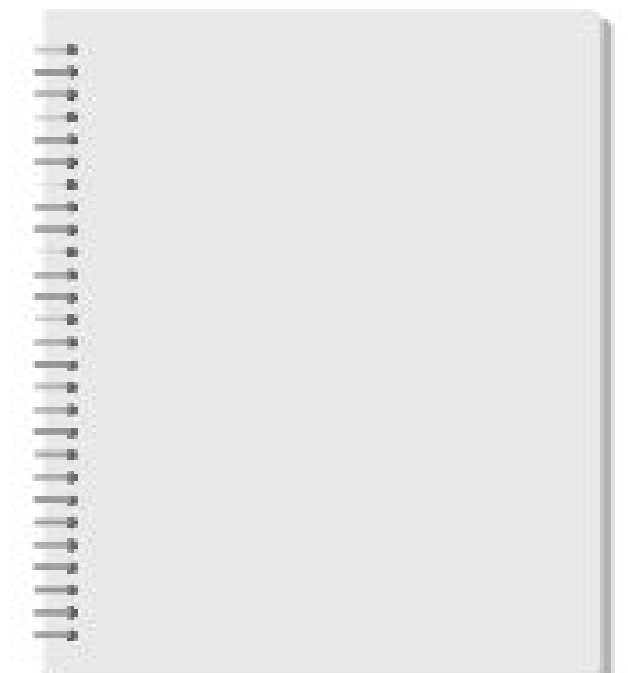
Unser Moderator, unsere Moderatorin

- Pro Woche
- **Startet** und **Beendet** die Stunde mit **Entry**- und **Exit**-Ticket



Noten

- Zwei Klassenarbeiten pro Halbjahr
- Zwei Epochalnoten pro Halbjahr
- Mehrere Hüs (immer angekündigt) und manchmal Projektnoten pro Halbjahr



Hausaufgabe



Heute noch keine 😊!



Bis zur nächsten Stunde!



Welche Sportart betreibst du am liebsten?



Arbeitsauftrag

Mathebuch:
Seite 13, Nummer 5

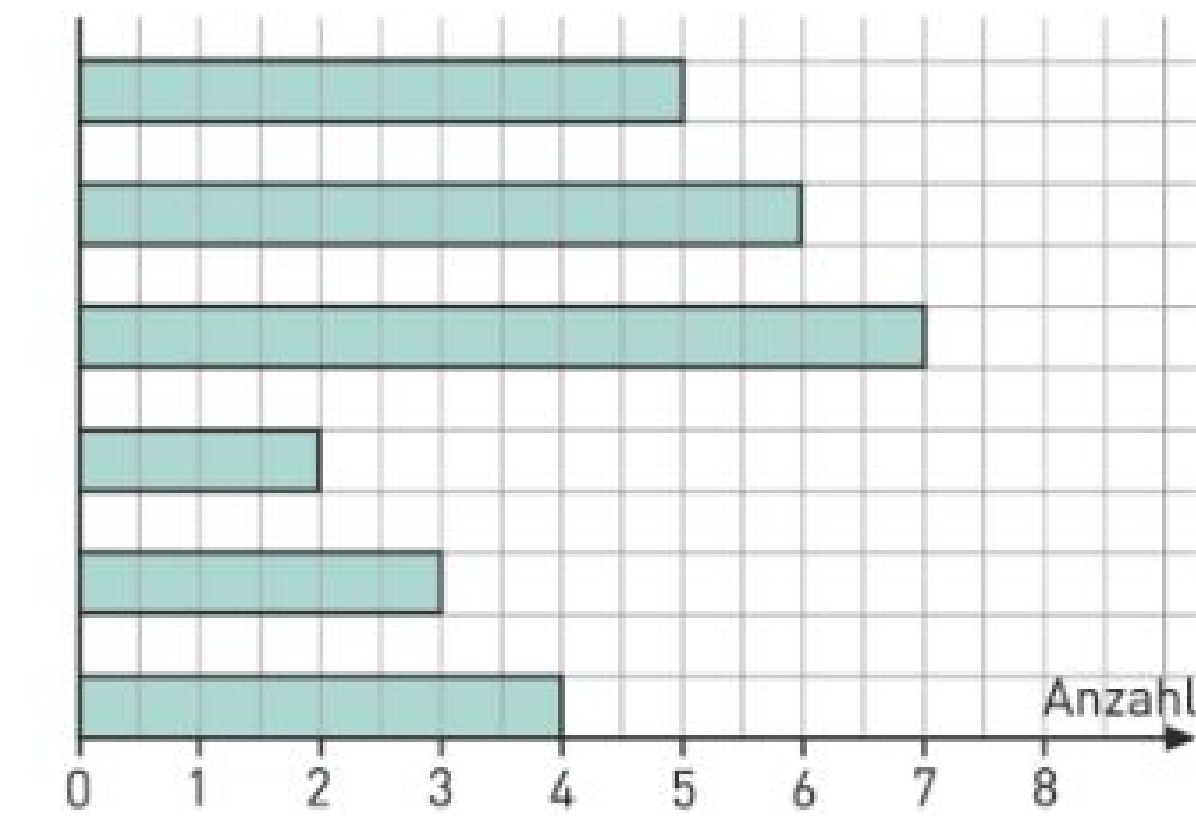
Hausaufgabe



Mathebuch:

Seite 14, Nummer 9

9. Zeichne das nebenstehende Balkendiagramm ins Heft. Erfinde zu dem Balkendiagramm eine passende Überschrift und eine sinnvolle Beschriftung. Zeichne dann auch das dazu passende Säulendiagramm.



Bis zur nächsten Stunde!

Große Zahlen kennenlernen - Die Stellenwerttafel



Was ist eine **Zahl**?



Was ist eine **Ziffer**?

Billionen			Milliarden			Millionen			Tausender			Hunderter	Zehner	Einer	Gelesen

Wie viele Nullen hat ?

- Hundert
- Tausend
- eine Million
- eine Milliarde
- eine Billion
- eine Billiarde

Arbeitsauftrag

Mathebuch:
Seite 17, Nummer 4

Hausaufgabe



Mathebuch:

Seite 17, Nummer 5 und 6

5. Schreibe die Zahlen vollständig mit Ziffern. Überlege zunächst, wie viele Ziffern die Zahl hat.

- | | | |
|-----------------|------------------|----------------------------|
| a) 34 Millionen | b) 10 Milliarden | c) 6 Millionen 432 Tausend |
| 28 Billionen | 370 Billionen | 45 Milliarden 306 Tausend |
| 7 Milliarden | 318 Trillionen | 1 Million 37 Tausend |

6. Schreibe die Zahlen mit Ziffern. Gliedere sie in Dreierpäckchen.

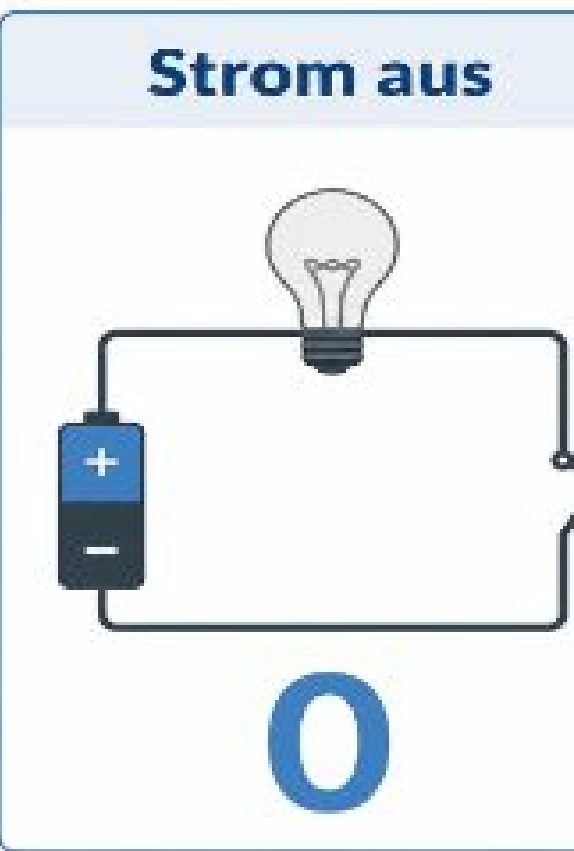
- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| a) dreihundertzwanzigtausend | b) siebenundsechzig Billionen |
| drei Millionen | drei Milliarden fünfzig Millionen |
| einundfünfzig Milliarden | fünfhundertdreißig Millionen |
| fünfhundertdreißig Millionen | dreizehn Millionen zwanzigtausend |
| siebenhundert Billionen | drei Billionen zwanzig Millionen |



Bis zur nächsten Stunde!



Computerzahlen -



								Summe	Zahl

Hausaufgabe



Mathebuch Seite 21, Nummer 4, 7abc, 8abc

Arbeitsheft Seite 6, Nummer 9 und 10

Bonus- und Knobelaufgaben

Seite 21, Nummer 10, 11, 12

4. Setze die Stellentafel fort; trage die nächsten fünf Zahlen im Zweiersystem ein.

a)	32	16	8	4	2	1
	1	0	1	1	0	1

b)	64	32	16	8	4	2	1
		1	1	1	0	1	1

c)	128	64	32	16	8	4	2	1
	1	0	1	0	1	1	1	1

7. Rechne in das Zehnersystem um.

a)	10001 ₂	b)	101010 ₂	c)	10000011 ₂	d)	1100111 ₂	e)	1000101 ₂
	11010 ₂		101000 ₂		1110011 ₂		1000111 ₂		1100101 ₂

8. Rechne in das Zweiersystem um.

a)	18	b)	31	c)	25	d)	35	e)	56	f)	70	g)	100	h)	129	i)	144	j)	207
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----

1.3 Zweiersystem

9. Verwandle die Zahlen mithilfe der Stellenwerttafel in das Zweiersystem.

Zahl im Zehnersystem	Zweihund-dreißiger	Sechzehner	Achter	Vierer	Zweier	Einer	Zahl im Zweiersystem
13							
19							
31							
48							
59							

10. Bei einem Bootsverleih gibt es Einer, Zweier, Vierer und Achter. Die Klasse 5B möchte mit ihrem Klassenlehrer Herrn Kruse eine Tour auf dem Flüsschen unternehmen. Der Verleiher sagt: „Ich teile immer so ein, dass ich so wenige Boote wie möglich herausgeben muss.“

a) Wie viele und welche Boote muss er an die 27 Schülerinnen und Schüler und ihre 2 begleitenden Lehrkräfte ausgeben?

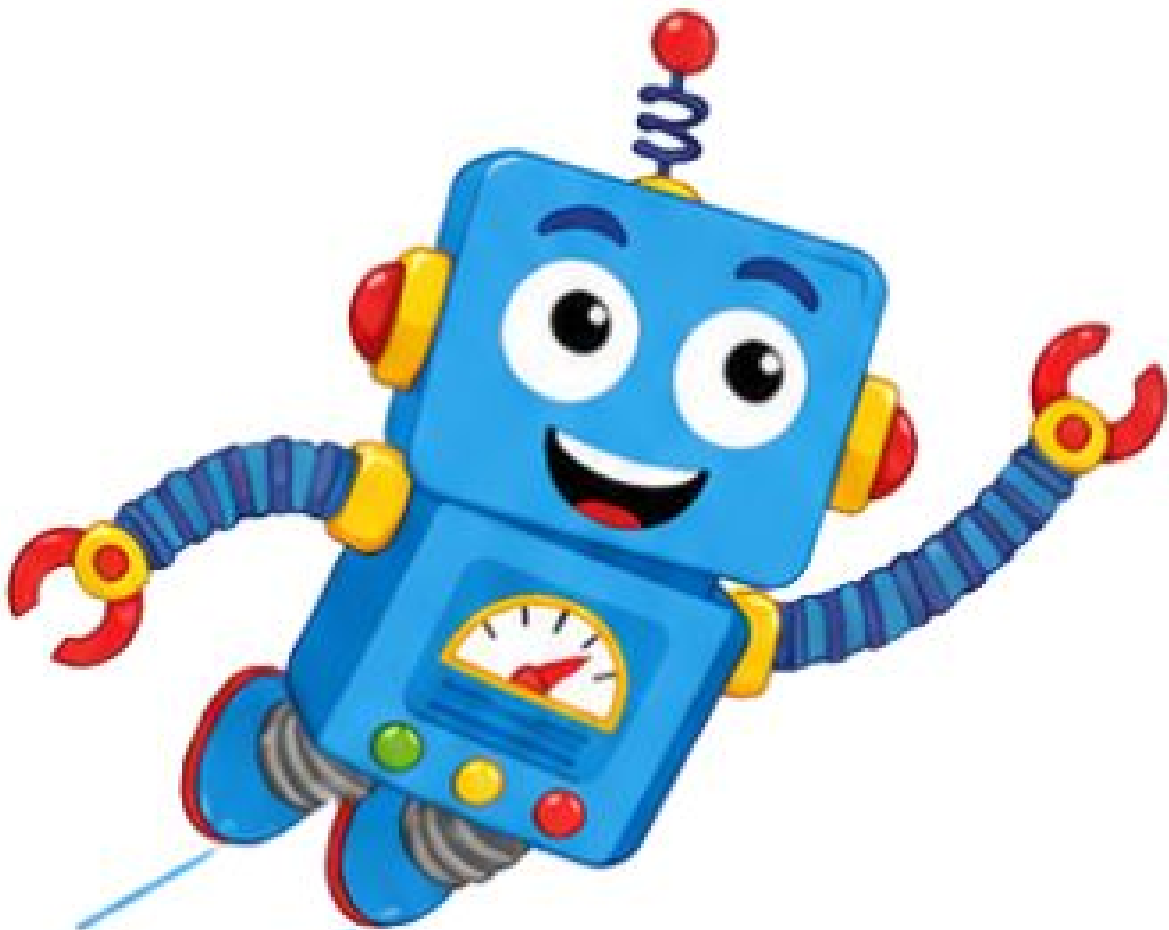
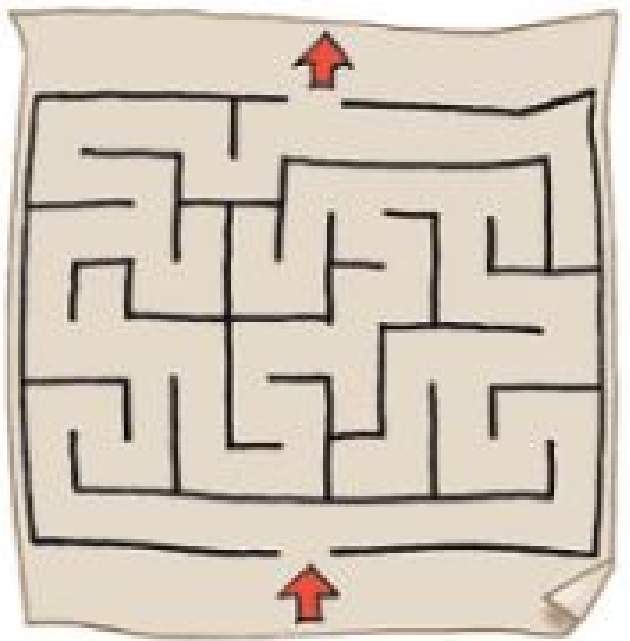


b) Herr Kruse sagt: „Wir haben doch gerade das Zweiersystem im Unterricht behandelt. Fällt euch etwas auf?“ Stelle einen Bezug von Teilaufgabe a) zum Zweiersystem her und beschreibe Gemeinsamkeiten und Unterschiede.

10. a) Rechne die Zahlen 5, 8, 19, 44 in das Zweiersystem um. Verdoppele die Zahlen und rechne sie in das Zweiersystem um. Was fällt dir auf?
b) Rechne in das Zweiersystem um und vergleiche. Was fällt auf?
(1) 2; 4; 8; 16; 32; 64; 128 (2) 3; 7; 15; 31; 63; 127 (3) 5; 9; 17; 33; 65; 129

11. a) Notiere die größte Zahl, die im Zweiersystem fünfstellig [sechsstellig; siebenstellig] ist. Rechne sie ins Zehnersystem um.
b) Wie viele dreistellige [vierstellige; fünfstellige] Zahlen gibt es im Zweiersystem?
c) Wie viele Stellen haben folgende Zahlen im Zweiersystem?
(1) 100; 200; 400 (2) 500; 1000; 2000 (3) 1000; 2000; 4000
d) Vergleiche die Schreibweise einer Zahl im Zweiersystem mit der im Zehnersystem.

12. Wege durch Labyrinth kann man mithilfe des Zweiersystems darstellen: Beim Gang durch das Labyrinth gibt es Stellen, an denen man sich entscheiden muss, ob man nach rechts (0) oder nach links (1) geht.
a) Wie oft muss man sich beim abgebildeten Labyrinth entscheiden? Welchen Weg muss man wählen?
b) Jeder geht einen Weg und beschreibt ihn mit den Ziffern 0 und 1. Er nennt seinem Nachbarn die Ziffern. Der Nachbar zeichnet dann den Weg. Anschließend wird kontrolliert und verglichen.



Bis zur nächsten Stunde!

						
I = 1	V = 5	X = 10				
						
1	5	10	50	100	500	1000
I	V	X	L	C	D	M
1	5	10	50	100	500	1000

Steht ein **I** vor **V** oder **X**,
ein **X** vor **L** oder **C**,
ein **C** vor **D** oder **M**,
dann wird der **kleinere Wert subtrahiert!**





Knacke die römischen Zahlen

Lasst uns addieren:

II =

VIII =

XIII =

XVII =

XXIII =

XXXII =

LXII =

LXXVIII =

Lasst uns subtrahieren:

XIV =

IL =

XIX =

IC =

CD = 400

XLII =

XD =

XM =

XCIV =

CM = _____

Schreibe als römische Zahl:

44 = _____

99 = _____

Zum Nachdenken:

Warum ist 49 = XLIX und nicht IL?



Hausaufgabe



Text hier...

Arbeitsheft Seite 6 , Nummer 11 und 12

Buch Seite 23, Nummer 1 und 5

Bonus- & Knobelaufgaben

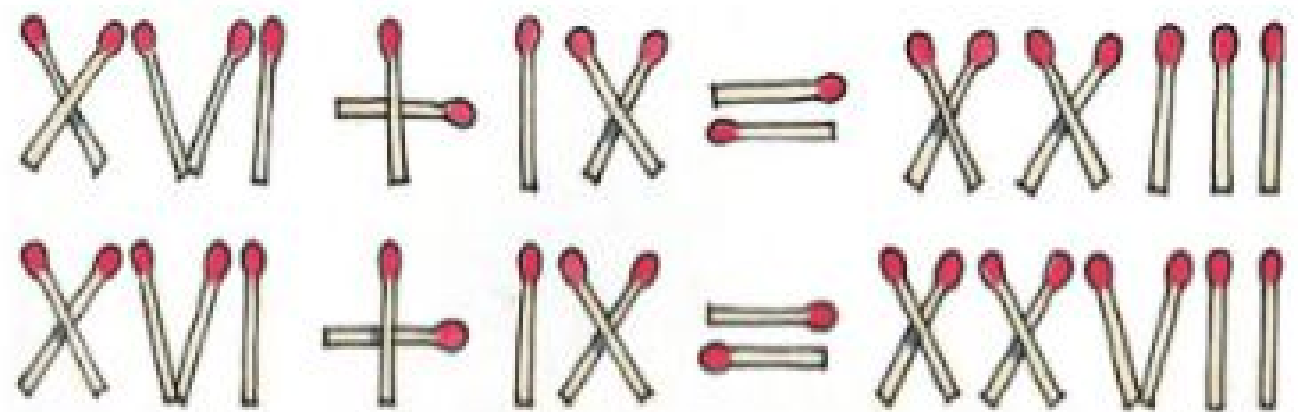
Buch Seite 23, Nummer 7 und 8

7.



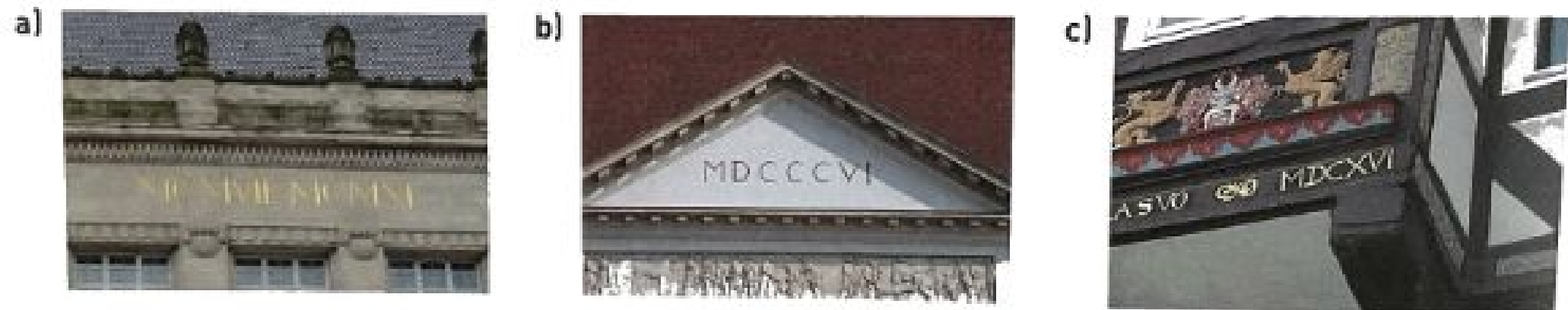
Die obige Inschrift kann man auf Schloss Greifenstein in der Fränkischen Schweiz finden. In dem Text ist das Jahr der Erbauung versteckt. Man bezeichnet die Inschrift daher auch als *Chronogramm*. Bestimme das Baujahr, indem du alle größer geschriebenen Buchstaben als römische Zahlzeichen auffasst und addierst.

8. Man kann die römischen Zahlzeichen mit Streichhölzern darstellen. Rechts siehst du zwei Aufgaben. Welches Streichholz muss man umlegen, damit die Rechnung stimmt?



1.4 Römische Zahlzeichen

11. Auf den Gebäuden ist mit römischen Zahlzeichen vermerkt, wann sie erbaut wurden. Notiere die Jahreszahlen in der Schreibweise des Zehnersystems.



12. Lege zwei Streichhölzer so um, dass die Rechnung richtig wird.

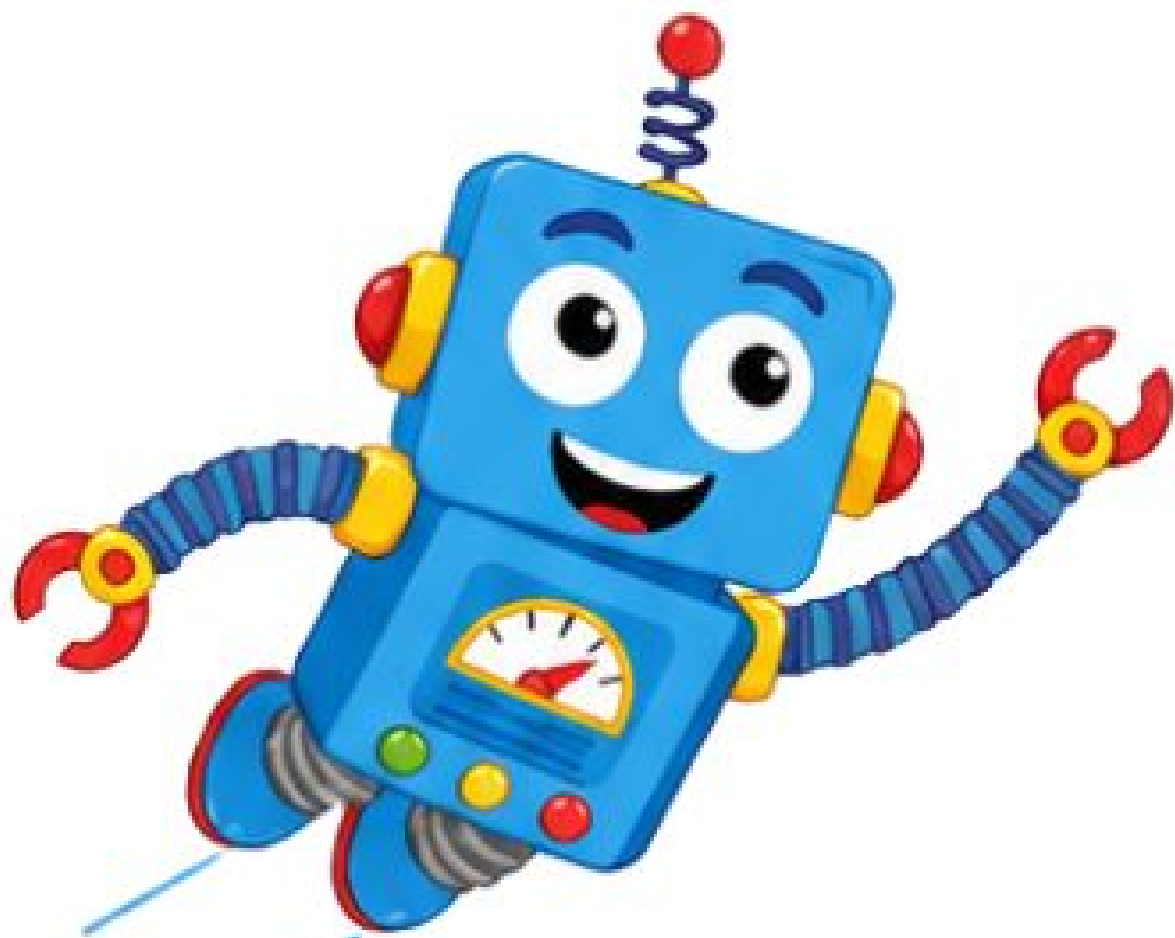


1. Schreibe mit arabischen Ziffern.

- a) XXXVII; CXXV; DCCLII; MCCCXXVI; MDCLXVI; MDCCLXXIII
b) XLII; XXIV; XXXIX; XCIII; XCIV; MCMXIX; MCMXLIX

5. Schreibe die Zahlen mit römischen Zahlzeichen.

- a) von 1 bis 20 b) 33; 66; 85; 821; 625; 1872



Bis zur nächsten Stunde!

Hausaufgabenüberprüfung

- Logge dich an einem beliebigen Computer ein!
- Starte die Webseite!
- Logge dich mit deinem Code ein!

- Starte die Zeit läuft automatisch!



Wähle eine Dinokarte

5B

GIGANOTOSAURUS

FLEISCHFRESSER

Länge:

16 m

Gewicht:

8.000 kg

Lebenszeitraum:

vor 100 Mio. Jahren

Aggressivitäts-Grad:

9 / 10

3C

TRICERATOPS

PFLANZENFRESSER

Länge:

9 m

Gewicht:

6.000 kg

Lebenszeitraum:

vor 72 Mio. Jahren

Aggressivitäts-Grad:

4 / 10

5C

BARYONYX

FLEISCHFRESSER

Länge:

6 m

Gewicht:

2.200 kg

Lebenszeitraum:

vor 120 Mio. Jahren

Aggressivitäts-Grad:

8 / 10

4D

IGUANODON

PFLANZENFRESSER

Länge:

10 m

Gewicht:

4.500 kg

Lebenszeitraum:

vor 135 Mio. Jahren

Aggressivitäts-Grad:

3 / 10



Natürliche Zahlen vergleichen

1 Unterschiedlich viele Ziffern

Die Zahl mit **mehr Ziffern** ist größer.

Beispiel: $\underbrace{73\,508}_{5 \text{ Ziffern}} < \underbrace{642\,901}_{6 \text{ Ziffern}}$

2 Gleich viele Ziffern

Vergleiche die Ziffern **von links nach rechts**.
Die **erste unterschiedliche Ziffer** entscheidet, welche Zahl größer ist.

Beispiel: $\underbrace{7} \text{ 3528} > \underbrace{4} \text{ 9766}$
1. Ziffer entscheidet!



Gemeinsam üben!

Setze $<$, $>$ oder $=$ ein.
Markiere jeweils die Ziffer oder Stelle, die entscheidet.

1 $583\,729$ $92\,846$

2 $738\,521$ $638\,947$

3 $4\,726\,381$ $4\,729\,105$

4 $83\,517\,264$ $83\,512\,999$

5 $6\,407\,318\,526$ $6\,407\,319\,104$

6 $52\,718\,463\,901$ $52\,718\,463\,899$

Hausaufgabe



Arbeitsheft ganze Seite 7
Mathebuch Seite 27 Nummer 8 und 9

Bonus- und Knobelaufgabe
Seite 27 Nummer 10

8. a) Schreibe kurz mit den Zeichen < oder >.

 - (1) 31 ist kleiner als 49 und 49 ist kleiner als 76.
 - (2) 92 ist größer als 71 und 71 ist größer als 64.
 - (3) 123 ist größer als 105 und 105 ist größer als 88.
 - (4) 52 liegt zwischen 29 und 61.
 - (5) 156 liegt zwischen 141 und 159.
 - (6) 104 ist kleiner als 112 und 121 ist größer als 112.

b) Drücke in Worten aus:

 - (1) $14 < 34 < 44$
 - (2) $55 > 31 > 29$
 - (3) $56 < 67 < 76$
9. a) Gib im Heft Zahlen für $\blacksquare$ an, für die gilt:

 - (1) $125 < \blacksquare < 129$
 - (2) $79 < \blacksquare < 80$
 - (3) $14 > \blacksquare > 12$
 - (4) $117 > \blacksquare > 99$
 - (5) $129 > \blacksquare > 125$
 - (6) $1026 > \blacksquare > 1024$

b) Wie viele natürliche Zahlen gibt es, die du für $\blacksquare$ setzen kannst?

 - (1) $\blacksquare < 6$
 - (2) $\blacksquare > 17$
 - (3) $123 < \blacksquare < 345$
 - (4) $179 > \blacksquare > 178$
 - (5) $943 > \blacksquare > 658$
 - (6) $244 < \blacksquare < 245$
10. a) Schreibe alle dreistelligen Zahlen auf, die man mit den Ziffern 7, 8, 9 bilden kann; jede Ziffer soll genau einmal vorkommen. Ordne die Zahlen nach ihrer Größe.

b) Mit den Ziffern 4, 5, 6, 7 kann man vierstellige Zahlen schreiben; die Ziffern dürfen hier auch mehrfach vorkommen.

 - (1) Wie heißen die sechs kleinsten Zahlen?
 - (2) Wie heißen die sechs größten Zahlen?

c) Schreibe die größte fünfstellige Zahl auf, die keine 9 und keine 8 enthält.

d) Schreibe die größte fünfstellige Zahl auf, die aus lauter verschiedenen Ziffern besteht.

e) (1) Schreibe die kleinste sechsstellige Zahl auf, welche die Ziffer 0 enthält.
(2) Schreibe die kleinste sechsstellige Zahl auf, welche die Ziffer 0 nicht enthält.
-

1.5 Anordnung der natürlichen Zahlen – Zahlenstrahl

1.5.1 Vergleich von natürlichen Zahlen

13. Setze das passende Zeichen (<,>) ein.

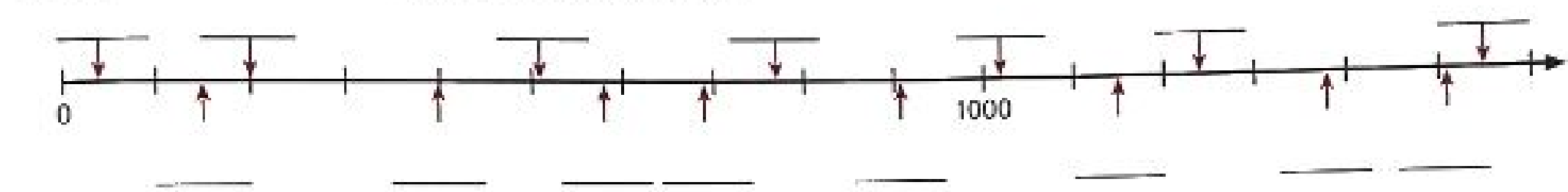
- a) $99\,987 \blacksquare 4\,979$ b) $51\,012 \blacksquare 51\,102$ c) $76\,413 \blacksquare 76\,143$ d) $32\,419 \blacksquare 214\,807$

14. In jeder Ordnungskette ist eine unpassende Zahl. Streiche sie.

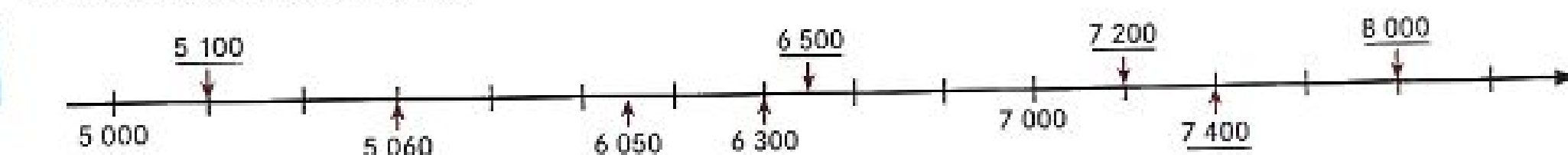
- a) $880 < 898 < 889 < 979 < 997$ b) $996 < 1\,213 < 1\,507 < 1\,496 < 1\,508$

1.5.2 Zahlenstrahl – Skalen

15. Lies die markierten Zahlen ab und trage sie ein.

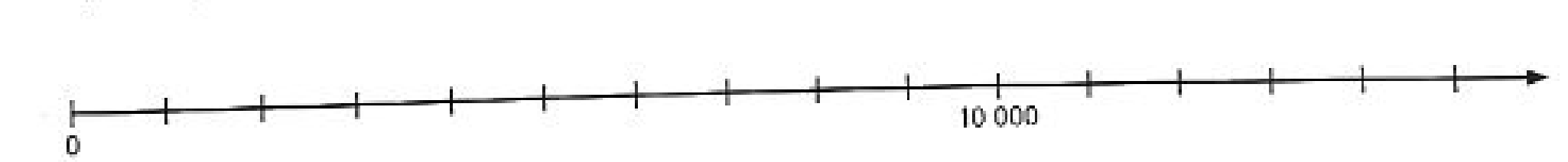


16. Finde die Fehler. Korrigiere.

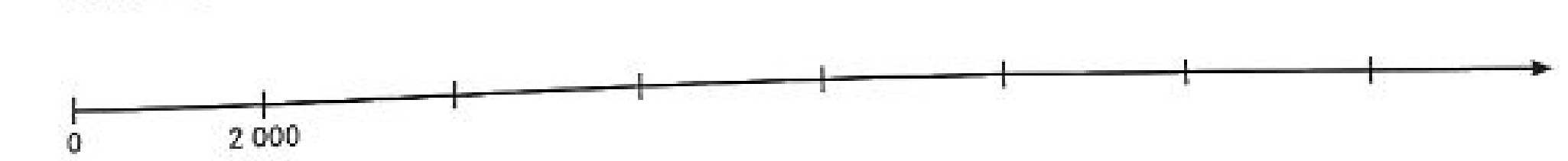


17. Trage folgende Zahlen auf dem Zahlenstrahl ein.

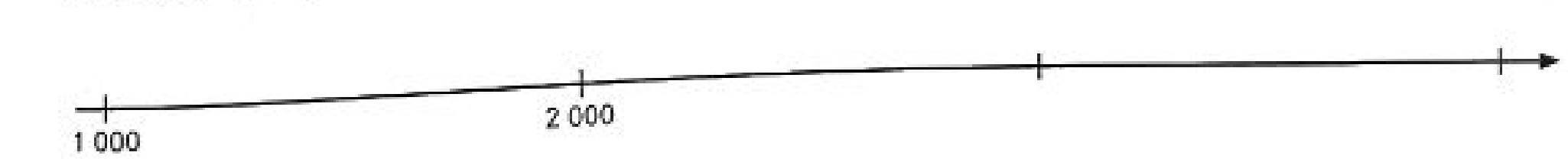
- a) 8 500, 10 500, 1 500, 15 000, 500, 5 000, 1 250, 12 500



- b) 13 000, 9 000, 7 500, 500, 3 500, 15 000, 5 000, 1 500

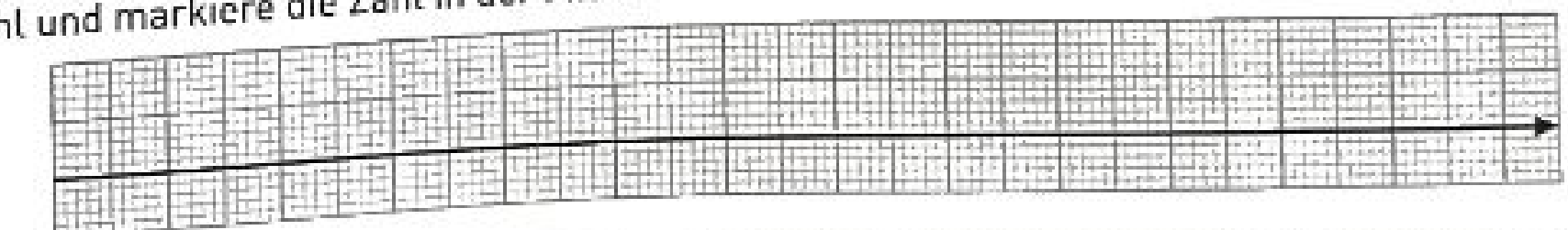


- c) 3 600, 1 500, 3 050, 2 850, 1 100, 2 400, 2 150, 3 900

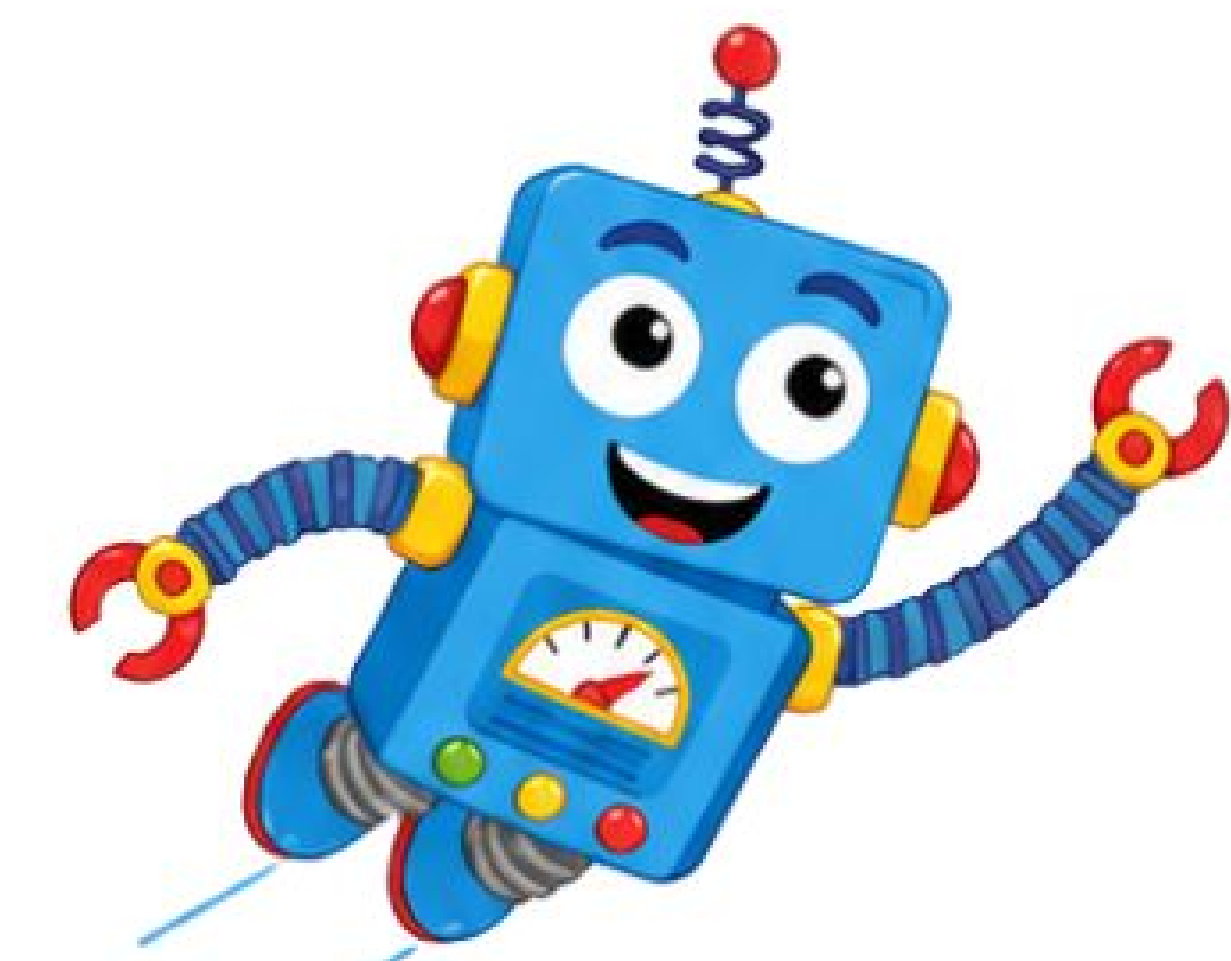
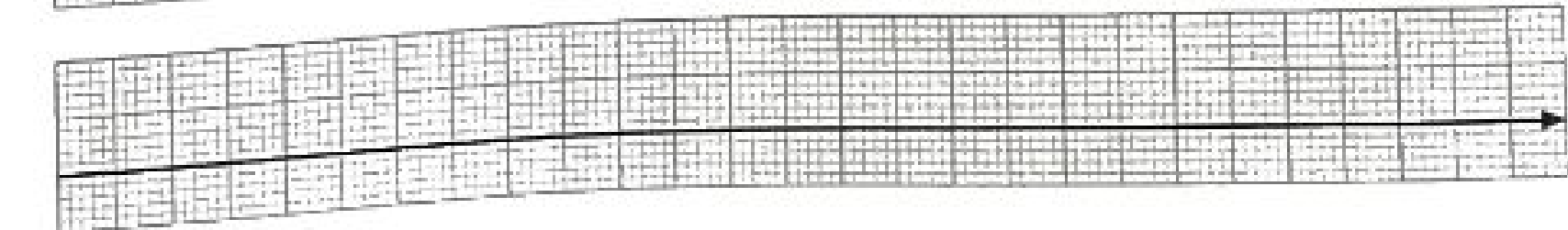


18. Welche Zahl liegt genau in der Mitte zwischen den angegebenen Zahlen? Zeichne einen Ausschnitt aus dem Zahlenstrahl und markiere die Zahl in der Mitte.

- a) 90 und 180



- b) 550 und 722



Bis zur nächsten Stunde!